# Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

## Documento SGA-01: contexto de la organización, partes interesadas, alcance, niveles de servicio y criticidad

Versión del 15-10-2026. Lo genera el sistema a partir de la ficha del proyecto (proyecto.json), la tabla de niveles de servicio y el registro de activos; se actualiza el día 1 de cada mes.

## 1. La organización y su contexto (cl. 4.1)

| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Organización | Concesionario del corredor Briceño – Tunja – Sogamoso (Consorcio Solarte Solarte / CSS Constructores S.A.) |
| Contrato | Contrato de Concesión No. 0377 del 15 de julio de 2002 |
| Objeto | Estudios y diseños definitivos, obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, operación y mantenimiento de los trayectos, prestación de servicios y uso de los bienes de propiedad del INVIAS dados en concesión, por cuenta y riesgo del concesionario, bajo control y vigilancia del INVIAS y demás entidades competentes. |
| Entidad contratante | Agencia Nacional de Infraestructura – ANI (contratante actual; el contrato se suscribió con el INVIAS y pasó por el INCO) |
| Interventoría | Consorcio Interventor ANI (contrato VE-586-2023, interventoría integral desde junio de 2023) |
| Etapa actual | Operación y mantenimiento (desde el 7 de mayo de 2024) |
| Corredor | Briceño – Tunja – Sogamoso · ruta 5501 · 478.8 km de calzada en secciones de 100 m |
| Departamentos | Cundinamarca, Boyacá |
| Municipios | T1-T7 Briceño → Villapinzón: Sopó (Briceño), Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá, Villapinzón; T12-T16 Tunja → Sogamoso: Tunja, Cómbita, Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso |
| Peajes | Andes, Albarracín, Tuta |
| Horizonte | Plan 2027-2032. El contrato entra en proceso de reversión en 2032: la vía se entrega a la Nación en el estado que exige el contrato. Por eso el horizonte del plan es 2027-2032. |

## 2. Partes interesadas y sus requisitos (cl. 4.2)

| Parte interesada | Qué espera (requisito) | Cómo lo atiende el sistema |
|---|---|---|
| ANI (entidad contratante) | Cumplimiento del contrato de concesión: obras, operación, mantenimiento, indicadores de estado, reversión en 2032 en las condiciones pactadas | Informes de la interventoría, índice de estado, actas, plan de mantenimiento, estado de reversión |
| Interventoría (Consorcio Interventor ANI) | Índice de estado ≥ 4,5 (red y trayectos), informes mensuales, cantidades ejecutadas verificables, cumplimiento de manuales INVIAS | Informe mensual del PMS, actas de cantidades con fotos georreferenciadas, programación de inspecciones, tablero |
| Usuarios del corredor (conductores, transportadores, pasajeros) | Vía segura, cómoda y disponible: sin baches, buena fricción, señalización visible, atención rápida de emergencias | Niveles de servicio NS-06, NS-07, NS-10, NS-13/14; tiempos de atención de daños críticos |
| INVIAS (dueño de la infraestructura y de los manuales) | Aplicación de los manuales de mantenimiento (2016) y señalización (2024); conservación del patrimonio vial | Catálogos INVIAS integrados; actividades con código oficial; registro de activos |
| Municipios y comunidades del corredor | Accesos, pasos peatonales, drenaje que no inunde predios, atención de PQR | Registro de activos (puentes peatonales, drenajes), novedades de campo, asistente de sitio |
| Concesionario (dirección, área técnica, cuadrillas, contratistas) | Decidir con datos, cumplir con el menor costo de ciclo de vida, demostrar el cumplimiento, llegar a la reversión sin pasivos | Todo el sistema: modelo, plan, tablero, app de campo, documentos del SGA |

## 3. Alcance del sistema de gestión de activos (cl. 4.3)

Todos los activos físicos de la infraestructura vial concesionada dentro de los trayectos del proyecto: pavimento (calzadas y bermas), drenaje superficial y transversal, señalización vertical y horizontal, zonas laterales, puentes y pontones, y otras obras (muros, barreras, cercas). Se incluyen desde ahora aunque algunas clases aún no tengan inventario; el registro de activos muestra qué clases tienen datos y cuáles no.

***Registro de activos (jerarquía Corredor → Trayecto → Sección → Elemento; código único por activo)***

| Clase de activo | Activos | Con estado medido | Criticidad 4-5 | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Pavimento | 4788 | 4788 | 916 | con datos |
| Drenaje | 6 | 1 | 0 | con datos |
| Señalización | 65 | 65 | 2 | con datos |
| Puentes y pontones | 27 | 27 | 2 | con datos |
| Zonas laterales y bermas | 54 | 26 | 2 | con datos |
| Otras obras | 18 | 18 | 0 | con datos |

Total 4958 activos registrados (2026-10-15 10:55). Consecuencia de falla calculada con: accidentalidad (incluye datos de prueba); pesos {'contrato': 0.4, 'seguridad': 0.35, 'usuarios': 0.25}.

## 4. Niveles de servicio y objetivos de gestión de activos (cl. 6.2)

| Id | Activo | Indicador | Umbral / meta | Fuente | Estado | Valor actual | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-01 | Pavimento | Índice de estado de la red (formato interventoría) | >= 4.5 | contrato | vigente | 4.61 | sí |
| NS-02 | Pavimento | Índice de estado mínimo por trayecto | >= 4.5 | contrato | vigente | 4.56 | sí |
| NS-03 | Pavimento | IRI (regularidad) | <= 4.0 m/km en ≥ 90 % de la red | contrato | vigente | 99.0 | sí |
| NS-04 | Pavimento | Ahuellamiento | <= 13.0 mm en ≥ 90 % de la red | contrato | vigente | 100.0 | sí |
| NS-05 | Pavimento | Textura | >= 0.5 mm en ≥ 90 % de la red | contrato | vigente | 71.0 | no |
| NS-06 | Pavimento | Fricción | >= 45.0 en ≥ 90 % de la red | contrato | vigente | 99.0 | sí |
| NS-07 | Pavimento | Daño activo (área afectada) | <= 20.0 % en ≥ 90 % de la red | contrato | vigente | 65.0 | no |
| NS-08 | Pavimento | Deflexión | <= 600.0 µm en ≥ 90 % de la red | contrato | vigente | 100.0 | sí |
| NS-09 | Pavimento | % de la red en norma (todos los parámetros) | >= 90.0 % | propuesto | propuesto | 43 | no |
| NS-10 | Pavimento | Atención de un daño crítico (bache / hundimiento) desde que se registra | <= 7.0 días | propuesto | propuesto | | sin medir |
| NS-11 | Drenaje | Alcantarillas y cunetas con índice ≤ 2 (limpias) antes de temporada de lluvias | >= 90.0 % | propuesto | propuesto | | sin medir |
| NS-12 | Drenaje | Elementos de drenaje inspeccionados en los últimos 12 meses | >= 100.0 % | propuesto | propuesto | 0 | no |
| NS-13 | Señalización | Señales verticales en buen estado (legibles, completas, retrorreflectivas) | >= 95.0 % | propuesto | propuesto | | sin medir |
| NS-14 | Señalización | Demarcación horizontal visible | >= 95.0 % de km | propuesto | propuesto | | sin medir |
| NS-15 | Puentes | Puentes con inspección principal vigente (≤ 5 años) y sin daños estructurales | >= 100.0 % | propuesto | propuesto | 7.4 | no |
| NS-16 | Gestión | Tareas de la programación mensual ejecutadas en el mes | >= 90.0 % | propuesto | propuesto | 0 | no |
| NS-17 | Reversión | Estado de entrega a la reversión: IE de la red y de cada trayecto | >= 4.5 | contrato | vigente | 4.588 | sí |

Fuente "contrato" = compromiso contractual; "propuesto" = meta interna de gestión pendiente de aprobación. "Sin medir" señala los datos que faltan por cargar. La tabla se edita en campo\Niveles_servicio.csv.

## 5. Criticidad y riesgo (cl. 6.1)

Riesgo por activo = probabilidad de falla × consecuencia, en escala 1-5. Probabilidad: para pavimento, umbrales incumplidos hoy y año en que la sección cruza su primer umbral sin obras; para drenaje, índice de inspección y tiempo sin inspeccionar; para las clases sin inspección, valor medio hasta que haya datos. La consecuencia de falla pesa: incumplimiento del contrato (0,40), seguridad / accidentalidad (0,35) y servicio a los usuarios / tráfico (0,25). Tránsito y accidentalidad se cargan en campo\Transito_trayecto.csv y campo\Accidentalidad.csv cuando se tengan.

| Sección | Tray. | Calzada | Carril | Crit. | Riesgo | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (RN6210)-Izquierda-Externo-Pr 2100 | 16 (RN6210) | Izquierda | Externo | 4 | 0.518 | 3 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2032 (Vida útil) |
| 16 (RN6210)-Izquierda-Externo-Pr 3200 | 16 (RN6210) | Izquierda | Externo | 4 | 0.51 | 3 umbral(es) incumplido(s) |

| Sección | Tray. | Calzada | Carril | Crit. | Riesgo | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (RN6210)-Izquierda-Externo-Pr 700 | 16 (RN6210) | Izquierda | Externo | 4 | 0.51 | 3 umbral(es) incumplido(s) |
| 15-Izquierda-Externo-Pr 45000 | 15 | Izquierda | Externo | 4 | 0.48 | 3 umbral(es) incumplido(s) |
| 15-Izquierda-Externo-Pr 37100 | 15 | Izquierda | Externo | 4 | 0.48 | 3 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2028 (Ahuellamiento) |
| 15-Izquierda-Interno-Pr 35800 | 15 | Izquierda | Interno | 4 | 0.474 | 0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2028 (Textura) |
| 14-Izquierda-Interno-Pr 15400 | 14 | Izquierda | Interno | 4 | 0.462 | 0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2027 (Textura) |
| 14-Izquierda-Interno-Pr 15100 | 14 | Izquierda | Interno | 4 | 0.462 | 0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2027 (Textura) |
| 15-Derecha-Interno-Pr 36200 | 15 | Derecha | Interno | 4 | 0.462 | 0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2027 (Textura) |
| 14-Derecha-Externo-Pr 15200 | 14 | Derecha | Externo | 4 | 0.462 | 0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2028 (Textura) |
| 15-Izquierda-Interno-Pr 36400 | 15 | Izquierda | Interno | 4 | 0.462 | 0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2028 (Textura) |
| 15-Izquierda-Interno-Pr 36100 | 15 | Izquierda | Interno | 4 | 0.462 | 0 umbral(es) incumplido(s); sin obras cruza umbral en 2028 (Textura) |

Distribución de criticidad del pavimento (secciones): nivel 1: 285, nivel 2: 2563, nivel 3: 1024, nivel 4: 916. El registro completo está en campo\Registro_activos.csv.